Analyse Numérique
CH3 : Equations Différentielles

On s'intéressera à la résolut° d'éq diff du 1er ordre de la forme : $y'(t) = \Phi(t, y(t))$
où $\Phi : I \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ et Φ une fct continue.

Intégration Numérique par développement de Taylor

- Méthodes explicites (autour du point t)

$$z(t+h) = z(t) + hz'(t) + \frac{h^2}{2!} z''(t) + \dots + \frac{h^k}{k!} z^{(k)}(t) + \frac{h^{k+1}}{(k+1)!} z^{(k+1)}(\xi)$$

avec $z'(t) = \phi(t, z(t))$
$z''(t) = \phi'(t, z(t)) = \partial_t \phi(t, z(t)) + \partial_y \phi(t, y(t)) \phi(t, z(t))$

$$E_{loc} = \frac{h^{k+1}}{(k+1)!} z^{(k+1)}(\xi)$$

Algorithme de Taylor explicite d'ordre k

Init : $h = \frac{b-a}{N}$, $t_0 = a$, $t_n = a + nh$, $t_N = a + Nh = b = t_0 + T$ alors $y(t_0) = y(a) = y_0$

Intégrat° : $y_{n+1} = y_n + h T_k(t_n, y_n)$ $\quad n = 0, 1, \dots, N-1$

E_{glo} : $y(x_{n+1}) - y_{n+1}$ i.e $O(h)$
(↑ exacte, ↑ approximation)

- Méthodes implicites (autour de $t+h$)

$$y(t) = y(t+h) - hy'(t) + \frac{h^2}{2!} y''(t+h) + \dots \frac{(-h)^k}{k!} y^{(k)}(t+h) + \frac{(-h)^{k+1}}{(k+1)!} y^{(k+1)}(\xi)$$

$$E_{loc} = \frac{((-h)^{k+1}}{(k+1)!} y^{(k+1)}(\xi)$$

Algorithme de Taylor implicite d'ordre k

Init : $h = \frac{b-a}{N}$, $t_0 = a$, $t_n = a + nh$, $t_N = a + Nh = b$ alors $y(t_0) = y(a) = y_0$

Intégrat° : $y_{n+1} = y_n + h T_k^{im}(t_{n+1}, y_{n+1})$ $\quad n = 0, 1, \dots, N-1$

$$T_k^{im}(t, y) = \phi(t, y) - \frac{h}{2!} \phi'(t, y) + \frac{h^2}{3!} \phi''(t, y) + \dots + \frac{(-k)^{k-1}}{k!} \phi^{(k-1)}(t, y)$$

- Erreur de consistance $e_n = z(t_{n+1}) - y_{n+1}$ $\quad 0 \le n \le N$
(z : solut° exacte.)

- Une méthode numérique est dite consistante si $\lim_{h \to 0} \sum_{0 \le n \le N} |e_n| = 0$

Méthode de Runge - Kutta

On pose $h_n = t_{n+1} - t_n$. Calcul par récurrence les points (t_n, y_n)

c_1	0	0	...	0	0
c_2	a_{21}	0	...	0	0
⋮	⋮	⋮	⋱	⋮	⋮
c_q	a_{q1}	a_{q2}	...	a_{qq-1}	0
	b_1	b_2	...	b_{q-1}	b_q

Pour $1 \leq i \leq q$

$$\begin{cases} t_{n,i} = t_n + c_i h_n \\ y_{n,i} = y_n + h_n \sum_{1 \leq j < i} a_{ij} p_{n,j} \\ p_{n,i} = \phi(t_{n,i}, y_{n,i}) \end{cases}$$

à l'étape finale

$$\begin{cases} t_{n+1} = t_n + h_n \\ y_{n+1} = y_n + h_n \sum_{1 \leq j \leq q} b_j p_{n,j} \end{cases}$$

Schéma d'Euler explicite:

ex: $y'(t) = -ay(t)$

$y_{n+1} = y_n + \Delta t \phi(t_n, y_n)$ où $\phi(t, y) = -ay(t)$ $\rightarrow$ $y_{n+1} = y_n - \Delta a y_n$ $\Leftrightarrow y'(t) \simeq \frac{y_{n+1} - y_n}{\Delta t}$ ($y'(t)$)

Schéma d'Euler implicite:

$y_{n+1} = y_n + h \phi(t_{n+1}, y_{n+1})$ $\quad t_n = a + nh$ avec $[a, b]$

Solution stable si: $|y_n| \leq |y_0|$